

Hammer Party — สถานะโปรเจกต์ & Roadmap (ทุก Phase)

อัปเดต 2026-08-23 · เอกสารส่งต่อสำหรับเริ่มเซตใหม่ · โปรเจกต์: E:\Game\hammer-party · pnpm monorepo (TypeScript) · ทุกเฟส 00-05 เสร็จครบแล้ว — เหลือแค่งานเตรียมวันจริง

1) ภาพรวมเกม

เกม PVP battle-royale ปาร์ตี้ บนเว็บ/มือถือ — สแกน QR เข้าเล่นทันที (ไม่ต้องโหลดแอป เหมือน Kahoot) สูงสุด 25 คน/ห้อง ทุบกันด้วยค้อนจนเหลือคนสุดท้าย มี Host ล่องหนคอยดูบนจอใหญ่ ทำให้งานเลี้ยงบริษัทสิ้นเดือน แต่ละแมตช์ 15-20 นาที

ค่า	จำนวน	ค่า	จำนวน
ผู้เล่น/ห้อง	25	ค้อน	3 แบบ (dmg 2/5/20)
เลือด (HP)	600	เวลา/แมตช์	15-20 นาที (cap 20)
server tick	20 Hz	interpolation	~100 ms
ด่าน	3 (มาตรฐาน/ประชิด/ใหญ่)	Host เลือกด่าน	ได้

สำคัญ: ไม่ fix ชื่อแมพ — ระบบเป็น “ด่านทั่วไป” (stage เป็น config) เพิ่มแมพใหม่ได้โดยไม่แตะโค้ดคอมแบต

2) Tech stack & Architecture

- Monorepo (pnpm): **shared** (constants/schema/messages/stages) · **server** (Colyseus authoritative) · **client** (React 18 + Vite + Three.js/@react-three/fiber + drei + zustand)
- Netcode: server loop 20Hz เป็น authoritative ที่เดียว · client ส่งแค่ input · sync ด้วย @colyseus/schema (binary delta) · client interpolate ~100ms + prediction ตัวเอง · ragdoll เป็น client-only (ห้าม networked)
- Phase 05 เพิ่ม: **express** เซิร์ฟ HTTP API (leaderboard) บนพอร์ตเดียวกับ Colyseus · **TanStack Query** ผัง client (ใช้ที่ leaderboard ที่เดียวเท่านั้น) · game state ยังมาทาง socket → Zustand
- ค่าเกมทั้งหมดอยู่ที่ **shared/constants.ts** (source of truth — ห้าม hardcode ที่อื่น)

3) ดีไซน์/ธีมที่ตกลงกันแล้ว

- การ์ตูน minimal: ฟินฟาสตใส + ฟองนุ่ม · การ์ดขาวมมมม · ปุ่ม candy มีขอบล่างแดง · ลูกบอลสีเงา
- ฟอนต์กลม **Mali** (หัวข้อ/ปุ่ม) + **Sarabun** (เนื้อความ) — **self-host** แล้ว (เล่นออฟไลน์วันงานได้) · หมายเหตุ: “Baloo Thai 2” เดิมไม่มีจริงบน Google Fonts (fallback เจียนมาตลอด) จึงเปลี่ยนเป็น Mali
- ใช้คำว่า “Host” (ไม่ใช่ “เจ้าภาพ”) · ไม่ fix ชื่อแมพในหน้า UI ทั่วไป
- ตัวละคร low-poly + cosmetic 4 ช่อง (สี/หมวก/แว่น/หลัง) — แสดงทั้งในล็อบบี้และในสนามจริง

4) Roadmap — ทุก Phase + สถานะ

Phase	เป้าหมาย	สถานะ
00 Foundation	โครง monorepo + colyseus handshake + R3F canvas	เสร็จ
01 Join·Lobby·Movement	25 มือถือเข้าห้องเดียว เดินเห็นกันสิ้น (ความเสี่ยง #1)	เสร็จ
02 Combat	ตี → ดาเมจ → ตาย → เหลือ 1 → Results	เสร็จ
03 Arena·Zone·Weapons	สนาม + โซนหด + ค้อน pickup + events (stage เป็น config)	เสร็จ
04 Juice·Cosmetics·Polish	รางวัล + ZOD + คนตายป่วน + SFX + ฟอนต์ออฟไลน์	เสร็จ
05 Post-event	หลายด่าน + Host เลือกด่าน + leaderboard รายเดือน	เสร็จ

5) ทำเสร็จแล้ว (สรุปต่อเฟส)

Phase 00–01: monorepo + colyseus + R3F · Join by code (QR→ชื่อ) · Host แยก + Start · Splash · Lobby ตัวละคร 3D + Ready + roster · cosmetic 4 ช่อง · Movement: joystick → server 20Hz → interpolation (คนอื่น) + prediction (ตัวเอง) + ชี้อลอยหัว

Phase 02 (Combat): มุมมองบุคคลที่ 1 ฟังผู้เล่น (Host/คนตาย = free spectator) · ปุ่มดี + cooldown → server hit detection (reach + กรวยมุมเหวี่ยง) · knockback (impulse+decay) · stun (ค้อนแรง) · ตาย→spectator + ragdoll (client-only) · Win→Results · Host Restart · reconnection

Phase 03 (Arena): stage เป็น config {radius, zone, weaponSpawns, wallSlam, theme} · โชนปลอดภัย (เร่งช่วงท้าย) + นอกโชนเสียเลือด · wall-slam · ค้อนเร็ว/แรง เป็น pickup · events ค้อนทอง + ออร์บฮิล (auto + Host trigger)

Phase 04 (Polish): cosmetic แสดงในสนาม (แชร์ mesh กับล็อบบี้) · Results + รางวัลกวนๆ 5 อัน (คิลมากที่สุด/เลือดหยดแรก/รอตนานสุด/สายรักสงบ/โดนอัดกำแพง) · Zod validate + กันชื่อหยาบ · คนตายปาของป่วน (กล้วย=ลิ้น / ระเบิด=เจ็บ แต่ไม่ฆ่า) · SFX (WebAudio สังเคราะห์ ไม่มีไฟล์) · ฟอนต์ self-host

Phase 05 (Post-event): 3 ด้าน (มาตรฐาน/ประชิด/ใหญ่) + Host เลือกด้านในล็อบบี้ + ชิมสื่อด้าน · leaderboard รายเดือน: server เก็บผลลง JSON + เซิร์ฟ HTTP /api/leaderboard (express) · client ดึงด้วย TanStack Query ไซร้บนจอ Host

6) ยั่งคั่ง (งานเตรียมวันจริง — ไม่ใช่โค้ดพีเจอร์)

- โหลดเทสต์ ~25 เครื่องจริง วัด fps/latency (อย่าเชื่อจาก 2–3 แท็บ)
- ซ่อมใหญ่เต็มรูปแบบ + แผนสำรอง LAN + quick restart
- ทดสอบ reconnection บน wifi ที่หลุดจริง (โค้ด wired แล้ว แต่ยังไม่เทสต์สภาพจริง)
- (optional) เปลี่ยน cosmetic เป็นโมเดล glTF · ระบบโหวต event ของคนตาย

7) วิธีรัน · โครงไฟล์ · ข้อตกลง

- รัน: **pnpm install** (ครั้งแรก) แล้ว **pnpm dev** → client :5180, server :2567 (+ HTTP API /api/leaderboard) · Host = /?host · ผู้เล่น = /?room=CODE (หรือสแกน QR)
- pnpm 11: ต้องมี onlyBuiltDependencies (esbuild, msgpackr-extract) ใน pnpm-workspace.yaml

โครงไฟล์ (packages/):

- shared/src: constants.ts · schema.ts · messages.ts · **stages.ts**
- server/src: index.ts (room + express API) · rooms/GameRoom.ts · **validate.ts** (Zod + name filter) · **leaderboard.ts**
- client/src: screens/{Join,Lobby,Host,Game} · components/{Customizer,**Leaderboard**} · three/{CharacterPreview,**cosmetics**} · net/{client,session,movement,combat,leaderboard} · **audio.ts** · store · App · main

ข้อตกลง: ค่าเกมที constants.ts เท่านั้น · server authoritative (ห้ามเชื่อ client) · คำว่า "Host" · สีมาร์ก · ไม่ใส่ trailer "Co-Authored-By: Claude"

Git flow: แต่ละเฟสมี branch **feat/phase-0N-*** แล้ว merge เข้า **main** (ไม่มี MR), push ครบทุก branch

8) หมายเหตุ

- bundle ~1.1MB (Three.js) — ค่อย code-split ที่หลัง (ยอมรับได้สำหรับเล่นบน LAN)
- HP/dmg เป็นค่าจาก playtest — จูนได้ที่ constants.ts (ตอนนี้ TTK ค่อนข้าง ~50 วิ ดึงใจให้แมตช์ยาว)
- leaderboard เก็บเป็นไฟล์ JSON (packages/server/data/, git-ignored) รวมยอดตามชื่อ (ไม่มีบัญชี) — เปลี่ยนเป็น SQLite ได้ทีหลัง